



TÍTULO DE PATENTE No. 388756

Titular(es): BRUNO SENZIO-SAVINO BARZELLATO

Domicilio: California No. 16, Int. 402, Col. Parque San Andrés, 04040, Alcaldía Coyoacán, Ciudad de México, MÉXICO

Denominación: SISTEMA INTERACTIVO DE PROCESAMIENTO DE BIOSEÑALES CON RETROALIMENTACIÓN SENSORIAL.

Clasificación: CIP: G08C19/22; A61B5/375; H04Q9/00
CPC: G08C19/22; A61B5/375; H04Q9/00

Inventor(es): BRUNO SENZIO-SAVINO BARZELLATO

SOLICITUD

Número: MX/a/2018/011165
Fecha de Presentación: 14 de Septiembre de 2018
Hora: 09:55

Vigencia: Veinte años

Fecha de Vencimiento: 14 de septiembre de 2038

Fecha de Expedición: 14 de diciembre de 2021

La patente de referencia se otorga con fundamento en los artículos 1º, 2º fracción V, 6º fracción III, y 59 de la Ley de la Propiedad Industrial.

De conformidad con el artículo 23 de la Ley de la Propiedad Industrial, la presente patente tiene una vigencia de veinte años improrrogables, contada a partir de la fecha de presentación de la solicitud y estará sujeta al pago de la tarifa para mantener vigentes los derechos.

Quien suscribe el presente título lo hace con fundamento en lo dispuesto por los artículos 5º fracción I, 9, 10 y 119 de la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial; artículos 1º, 3º fracción V inciso a), sub inciso iii), 4º y 12º fracciones I y III del Reglamento del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial; artículos 1º, 3º, 4º, 5º fracción V inciso a), sub inciso iii), 16 fracciones I y III y 30 del Estatuto Orgánico del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial; 1º, 3º y 5º fracción I y antepenúltimo párrafo del Acuerdo Delegatorio de Facultades del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial.

El presente documento electrónico ha sido firmado mediante el uso de la firma electrónica avanzada por el servidor público competente, amparada por un certificado digital vigente a la fecha de su elaboración, y es válido de conformidad con lo dispuesto en los artículos 7 y 9 fracción I de la Ley de Firma Electrónica Avanzada y artículo 12 de su Reglamento. Su integridad y autoría, se podrá comprobar en www.gob.mx/impi. Asimismo, se emitió conforme lo previsto por los artículos 1º fracción III; 2º fracción VI; 37, 38 y 39 del Acuerdo por el que se establecen lineamientos en materia de Servicios Electrónicos del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial.

SUBDIRECTOR DIVISIONAL DE EXAMEN DE FONDO DE PATENTES ÁREAS MECÁNICA, ELÉCTRICA Y DE DISEÑOS INDUSTRIALES Y MODELOS DE UTILIDAD

PEDRO DAVID FRAGOSO LÓPEZ



Cadena Original:
PEDRO DAVID FRAGOSO LOPEZ|00001000000506606281|SERVICIO DE ADMINISTRACION
TRIBUTARIA|1052||MX/2022/816|MX/a/2018/011165|Título de patente normal|1223|GAGV|Pág(=)
1|t0WvH7zfWf0oAQwoU2VVaWooUi4=

Sello Digital:
HIFfz31A7zMI+IXMdrQD9oqmNhK3gZIVIQKmauMtsMLupyG3rUG9ufbiXT5ZAVQmdvIQcJ39IKQQDqLR1FH9PoTqFp
1neDUVUJwEYwt7HiCn2y7oJi9dNkNAzFAoKymcKff/FBQff8y9j+PrwNOEJ2VMmdgUoKAi1dpcz6i3wzr9MNI67bK7
qhQ4BzKpa9+gSqXwpETvUYIPnh+NT1m/UYgNhzn6PK196LtzBJRKQJigKdoTLh4wLMwxJLDBQof2uPILqPG2BLvHs
/BMFZDmXiPWkSJtF6Polo3neveTmmQZoDxRjXAr/d9z5PAQxAG7PJ8hBdu031EvqZogqAQ==



MX/2022/816

**SISTEMA INTERACTIVO DE PROCESAMIENTO DE BIOSEÑALES CON
RETROALIMENTACIÓN SENSORIAL**

5 Campo de la Invención

La presente invención se refiere a un novedoso sistema de procesamiento de bioseñales y más particularmente, la presente invención proporciona un novedoso sistema de procesamiento de bioseñales con retroalimentación sensorial integral; permite visualizar en tiempo real cambios en las respuestas eléctricas causadas por la activación de células neuronales y/o musculares así como interpretar, mediante patrones lumínicos, la presencia de respuestas específicas sin necesidad de conectar el sistema a un monitor. Asimismo, la presente invención se refiere a un novedoso sistema de procesamiento de bioseñales con medios para proporcionar retroalimentación háptica y auditiva, de forma que el sistema puede favorecer la generación de respuestas específicas por parte del usuario o entrenar al sistema para modificar las señales producidas en respuesta a los estímulos procesados.

Antecedentes de la Invención

25 Los sistemas y equipos para la visualización de patrones eléctricos producidos por el funcionamiento de grupos celulares tales como las neuronas y músculos, se han ido perfeccionado a lo largo de los últimos años; dichas mejoras se han dirigido mayoritariamente a mejorar la captación de las señales
30 eléctricas producidas durante la activación de los grupos

- celulares encargados de las funciones cognitivas y de los movimientos voluntarios e involuntarios. Las mejoras propuestas van desde modificaciones a los electrodos activos usados y su sistema de fijación y posicionamiento hasta la
- 5 adición de equipos para el filtrado y escalamiento de las señales, que permiten obtener señales libres de ruido causado por la cercanía de señales parásitas provenientes de los sistemas de retroalimentación adjuntos.
- 10 Si bien los dispositivos disponibles en la actualidad han alcanzado amplificar señales muy débiles para ser interpretadas, pocos de ellos incluyen mecanismos para brindar una retroalimentación sensorial integral en tiempo real, que permitan generar respuesta específicas en los usuarios,
- 15 requiriéndose en la mayoría de los casos el acoplar los equipos de detección a otros equipos para brindar una retroalimentación activa. Ejemplos de este tipo de equipos están descritos en el Modelo de Utilidad CN205594579U, el cual describe un casco inalámbrico para la generación de electroencefalogramas (EEG),
- 20 que tiene un display en su parte frontal en la zona correspondiente a los ojos del usuario, una serie de electrodos secos, un módulo Bluetooth para facilitar la comunicación con dispositivos periféricos como ordenadores y teléfonos celulares y una fuente de alimentación, que permite presentar
- 25 al usuario imágenes para generar respuestas específicas con la manipulación de señales neurales. Este equipo debe de ser conectado a un ordenador personal para poder realizar la interpretación de las señales capturadas, por lo que el equipo debe ser usado en la cercanía de estaciones de procesamiento
- 30 externas y además solo brinda retroalimentación visual en forma

de imágenes que no están relacionadas con el tipo de señales capturadas.

La solicitud de patente EP3064130A1 describe un dispositivo para electroencefalogramas que consta de una pluralidad de sensores EEG configurados para ser montados en la cabeza del usuario. El dispositivo descrito en esta solicitud tiene la capacidad de ofrecer retroalimentación háptica al usuario en forma de videos y sonidos desplegados en equipos periféricos a una gorra de captura que están conectados a un concentrador. Asimismo, se contempla la adición de visores y sistemas de comunicación inalámbrica para permitir el control de los demás periféricos adicionados al dispositivo; sin embargo, el equipo descrito no genera señales en respuesta a la captura de estímulos eléctricos, sino más bien presenta estímulos al usuario generados en un equipo externo para tratar de ver la respuesta del usuario a ellos. Por otra parte, el equipo descrito, necesita ser conectado a un ordenador externo para poder visualizar los patrones capturados.

20

La patente US8798736B2, describe un sistema de procesamiento de electroencefalogramas que consta de una gorra con electrodos para la detección de impulsos eléctricos. Dicho sistema tiene la capacidad de generar señales en respuesta a patrones de estímulos proporcionados por una serie de luces LEDs que pueden ser programadas para activarse de acuerdo con patrones preestablecidos en el sistema; sin embargo dicha retroalimentación no muestra cuales son las zonas de la corteza activadas ni permite visualizar los patrones causados por las respuestas eléctricas medidas. Aunado a ello, el sistema

30

propuesto requiere de ser conectado a un ordenador externo para su control y para la interpretación de las lecturas tomadas.

La solicitud de patente US20150272465A1 describe un
5 dispositivo de neuro retroalimentación, que cuenta con un
módulo de visualización que puede ser al menos un diodo emisor
de luz (LED), un conjunto de LEDs monocromáticos o multicolor
o una pantalla de cristal líquido (LCD). El dispositivo puede
mostrar a través de dichos LEDs la interpretación de las
10 señales capturadas por los sensores EEG para que puedan ser
visualizados en tiempo real por el usuario, ya que los LEDs
están posicionados en la parte frontal del dispositivo cerca
de los ojos. Este equipo si bien puede mostrar una cierta
interacción con el usuario, no tiene medios para generar
15 retroalimentación háptica ni sonora, por lo que solo muestra
patrones simples de activación. Asimismo, el dispositivo
propuesto no permite la visualización en tiempo real de las
regiones de la corteza activada.

20 Ninguno de los equipos antes citados permite visualizar en
tiempo real en la zona cortical de los usuarios los patrones
de las señales capturadas ya que deben ser conectados a
ordenadores personales y/o monitores externos para poder llevar
a cabo la visualización de los patrones y/o repuestas generados
25 por los usuarios de los equipos. Asimismo, ninguno de los
equipos para procesamiento de señales eléctricas corporales
existentes, brinda retroalimentación sensorial integral al
usuario ni pueden ser entrenados para presentar patrones
asociados a respuestas específicas de manera local.

En vista de lo anterior, existe la necesidad de proporcionar un sistema de procesamiento de bioseñales que pueda ser usado sin necesidad de ser conectado a un ordenador personal ni a monitores convencionales para la interpretación
5 de las señales eléctricas capturadas. Mas aún, existe la necesidad de proporcionar un sistema de procesamiento de bioseñales que cuente con medios para el despliegue de señales luminosas policromáticas que permitan interpretar en tiempo real el tipo de señales capturadas de acuerdo al sistema
10 convencional de posicionamiento, así como medios para la retroalimentación sensorial del usuario para poder favorecer la producción de bioseñales específicas y/o entrenar al usuario para que genere patrones específicos de respuesta y que estos puedan ser detectados con facilidad por los usuarios y
15 experimentadores.

Sumario de la Invención

Con el fin de superar las limitantes de los sistemas para
20 el procesamiento de señales eléctricas corporales, la presente invención tiene por objetivo proporcionar un novedoso sistema interactivo de procesamiento de bioseñales que no necesariamente deba ser acoplado a monitores de visualización ni equipos de cómputo para la interpretación de las señales
25 recibidas.

Otro objetivo de la presente invención es proporcionar un sistema interactivo de procesamiento de bioseñales que pueda
30 mostrar patrones complejos de interpretación de las señales

recibidas a través de su visualización en patrones lumínicos formados por LEDs policromáticos y que se encuentran ubicados en las zonas corticales de los electrodos conforme al sistema convencional de posicionamiento.

5

Un objetivo adicional de la presente invención es proporcionar un sistema interactivo de procesamiento de bioseñales con medios para la retroalimentación sensorial integral de los estímulos eléctricos recibidos e interpretados por el sistema.

10

Otro objetivo más de la presente invención es proporcionar un sistema interactivo de procesamiento de bioseñales que a través de un entrenamiento previo mediante algoritmos de aprendizaje de máquina y de inteligencia artificial pueda interpretar patrones complejos en las señales recibidas para mostrar patrones específicos asociados a cada tipo de señal capturada para su fácil interpretación.

15

Los objetivos antes citados, así como otros y las ventajas de la presente invención, vendrán a ser aparentes de la siguiente descripción detallada de la misma.

20

Descripción de las Figuras de la Invención

25

La Figura 1, muestra un corte del dispositivo para captura de bioseñales de la presente invención, en el que se muestran sus componentes principales.

30

La Figura 2, ilustra un corte de una de las modalidades

preferidas del dispositivo para captura de bioseñales de la presente invención, en el que se muestran sus componentes principales.

5 La figura 3, muestra una vista superior del sistema interactivo de procesamiento de bioseñales con retroalimentación sensorial, en el que se puede observar la disposición espacial de los LEDs policromáticos (202) y de los electrodos.

10

La figura 4, muestra una vista lateral del sistema interactivo de procesamiento de bioseñales con retroalimentación sensorial, en la que se observa la ubicación de la estación de procesamiento central (4) y de los módulos
15 de retroalimentación auditiva (6).

La figura 5, muestra una vista en despiece de los electrodos usados en la presente invención, en la que se observa la base para electrodo (302), la tapa perforada (303)
20 y los electrodos (304).

La figura 6, muestra una vista en perspectiva de la estación de procesamiento central (4).

25 La figura 7, muestra un diagrama en el que se representan todos los componentes internos de la estación de procesamiento central (4).

Descripción Detallada de la Invención

30

La presente invención proporciona un novedoso sistema interactivo de procesamiento de bioseñales con retroalimentación sensorial integral, que puede interpretar en tiempo real las señales eléctricas producidas por el funcionamiento de las células cerebrales y/o las señales eléctricas producidas por la activación de los grupos musculares, a través de la visualización de las señales producidas mediante el despliegue de señales luminosas policromáticas producidas por una serie de diodos emisores de luz (LED), que permiten visualizar a través de los gradientes formados por dichos diodos, el tipo de señal detectada en tiempo real sin necesidad de conectar el sistema a una estación de procesamiento externa ni a monitores convencionales. Asimismo, el sistema de la presente invención, puede ser entrenado para representar acciones complejas mediante los patrones de los LED, tales como representación de palabras, aceptación o rechazo, estimulación de regiones concretas y/o patrones de reconocimiento de objetos o emisiones mediante algoritmos de aprendizaje de máquina y de clasificación no supervisada.

Para lograr lo anterior, el sistema de la presente invención está constituido por un dispositivo de captura de bioseñales, una estación de procesamiento central, y medios para la retroalimentación sensorial. Los componentes del sistema antes citados, así como su función serán descritos de forma más detallada a continuación.

Dispositivo de captura de bioseñales

El dispositivo para captura de bioseñales está constituido por una capa base (1) de tejido aislante, preferentemente de tejido aislante impermeable, con por lo menos ocho perforaciones equidistantes (101) alineadas en dos grupos lineales ubicados a los lados del eje central del dispositivo de acuerdo al sistema internacional de posicionamiento 10/20 en las zonas neurales de uso más común en aplicaciones comerciales (Fp3, Fp4, F3, F4, C3, C4, O3 y O4); una capa intermedia (2), con por lo menos ocho perforaciones (201) ubicadas en las mismas posiciones relativas de las perforaciones equidistantes de la capa base (1) y, por lo menos ocho LEDs policromáticos (202), ubicados cada uno al lado de cada una de las perforaciones (201) estando unos hilos conductivos (203) de cada uno de los LEDs policromáticos (202) tejidos en la capa intermedia (2), convergiendo los hilos conductivos (203) de cada uno de los LEDs policromáticos (202) en una salida común y; una capa superior (3), con por lo menos ocho perforaciones (301) que se corresponden con las perforaciones (201) de la capa base, adaptadas para recibir en cada una de ellas uno de una pluralidad de bases de electrodo (302), de tal forma que dichas bases pasen a través de las correspondientes perforaciones (201) y (101) de las capas intermedia (2) y base (1) respectivamente, teniendo dichas bases para electrodo una tapa perforada (303) para el paso de gel conductivo que sirve también para permitir la conducción de la señal proveniente de la región del cuero fijar en su posición a electrodos (304), cada uno de los cuales está conectado eléctricamente a un cable de electrodo (305), de tal manera que al colocar el dispositivo para captura de bioseñales sobre una superficie corporal es posible poner en contacto la base de los electrodos (304) con

la piel del usuario a través de gel conductivo para la captura de bioseñales.

En una modalidad preferida de la presente invención, el
5 dispositivo para captura de bioseñales tiene forma de una gorra.

En otra de las modalidades de la presente invención, el
dispositivo de captura de bioseñales tiene una forma de
10 superficie enrollable de manera que puede ser colocado por ejemplo sobre el pecho de un usuario o en sus extremidades, teniendo en esta configuración una serie de correas de ajuste tales como por ejemplo correas de velcro.

En una modalidad adicional de la presente invención, el
dispositivo para captura de bioseñales comprende además una
capa de sustentación (A) ubicada sobre la capa base (1), cuya
función es servir como punto de anclado para el electrodo (304)
y los cables de electrodo (305), de forma que éstos corran por
15 dentro del dispositivo de captura de bioseñales y; una capa aislante (B) ubicada entre la capa de sustentación (A) y la capa intermedia (2), que evita interferencias entre las señales de control de los LEDs policromáticos (202) y las señales que corren a través de los hilos conductivos de los cables de
20 electrodo (305) y de los electrodos (304).
25

Estación de procesamiento central

La estación de procesamiento central (4) esta conformada
30 por una carcasa (401) que se fija sobre la capa superior (3)

del dispositivo para captura de bioseñales, que tiene una pluralidad de conectores bajo el estándar DIN 42802-1 de grado médico (402), para la recepción de los cables de electrodo (305), estando los conectores asociados a los cables de electrodo (305) conectados a un filtrador de señales (402') en el que las señales recibidas son filtradas por un filtro RC paso-bajas, calibrado para la reducción de ruido; un convertidor analógico-digital (403) que recibe la señal producida en el filtrador de señales (402), siendo dicho convertidor analógico-digital (403) un conversor sigma-delta con resolución de 24 bits y fuente estable de 3.3 V; un microcontrolador con arquitectura ARM (404), que recibe las señales convertidas, a través de un protocolo SPI, y guarda en una memoria (405) los datos recibidos asociándolos a una fecha en tiempo real y a unas coordenadas espaciales específicas recibidas a través de un canal de comunicación I2C desde un módulo MEMS (406) (acelerómetro y giroscopio), estando dicho microcontrolador (404) adaptado para interpretar los datos almacenados a fin de generar señales de control; un módulo de comunicaciones externas (407) conformado por un circuito Bluetooth y un circuito WiFi para el envío de los datos capturados y la recepción de instrucciones; una pluralidad de salidas lógicas (408), a las que están conectados los hilos conductivos (203), que controlan el color mostrado por cada uno de los LEDs policromáticos (202), utilizando las señales de control producidas por el microcontrolador (404) para regular la corriente de salida de un convertidor DC/CD tipo step-up de alta potencia que regula la corriente a través de MOSFET canal N, uno por cada uno de los LEDs policromáticos (202), seleccionando el color mostrado a través de un

5 multiplexador lógico que funciona a una frecuencia mayor a 130 Hz para no interferir con el espectro de medición de señales EEG/EMG/EOG y; un puerto USB (409) habilitado para la carga de una batería interna y para la recepción de instrucciones de control.

Medios para la retroalimentación sensorial

10 Los medios para retroalimentación sensorial comprenden un micromotor de vibración (5), ubicado al interior de la carcasa (401) de la estación de procesamiento central, que es controlado por las señales de control del microcontrolador (404) en respuesta a la captura de señales por parte de los electrodos (302) y; un par módulos de retroalimentación
15 auditiva (6), que comprenden cada uno una espiral de hilo conductivo (601), fijada a la capa intermedia (2) mediante una pluralidad de soportes aislantes, teniendo dicha espiral de hilo conductivo (601) preferentemente 6 vueltas concéntricas separadas entre sí por entre 3mm a 4 mm y, un imán de neodimio
20 redondo (602) ubicado en una bolsa de la capa base (1) justo por debajo del centro de la espiral de hilo conductivo (601), de tal manera que el sistema interactivo de procesamiento de bioseñales con retroalimentación sensorial puede ser programado para desplegar señales vibratorias o auditivas para
25 favorecer la generación de bioseñales y/o para entrenar al sistema para producir patrones específicos de señales lumínicas en respuesta a los estímulos capturados.

30 En una modalidad adicional de la presente invención, los módulos de retroalimentación auditiva comprenden un parlante

planar magnético fijado por la parte interna de la capa intermedia (2) quedando suspendido de ésta por una pluralidad de soportes aislantes, de tal manera que los parlantes planar magnéticos no entren en contacto con la capa base (1).

5

El sistema interactivo de procesamiento de bioseñales con retroalimentación sensorial antes descrito, tiene dos modos de trabajo principal, la configuración de las intensidades de luz, así como la operación de los colores a utilizar en cualquier modo de trabajo se realizan a través de una estación de trabajo externa en comunicación con el módulo de comunicaciones externas (407). Los dos modos de trabajo son un modo de entrenamiento (Training Mode o TM) y un modo de activación o gradiente (Activation Mode o AM), ambos configurados como ya se dijo anteriormente desde una estación de trabajo externa que puede ser seleccionada de entre un ordenador personal o un teléfono inteligente. El modo TM cuenta a su vez con dos sub-modos: un sub-modo de entrenamiento por aprendizaje de máquina (Machine Learning Training o MLT) y un sub-modo de entrenamiento por Deep Learning (Deep Learning Training o DLT).

El sub-modo de entrenamiento por aprendizaje de máquina (MLT) usa un algoritmo que reduce la dimensionalidad de la señal EEG/EMG/EOG puntual en un cierto tramo de tiempo t (n muestras de entrenamiento o número de repeticiones de estímulos) a dos dimensiones para clasificación en 2D mediante análisis de componente principal. Una vez reducidas las muestras, los datos son mapeados mediante mapas autoorganizados durante un número de iteraciones M configurables por el usuario en la interfaz de control. El algoritmo funciona como un cortex

visual que ubica los puntos característicos en un mapa de dimensiones detalladas por el usuario. El número de clases N designadas por el usuario (por ejemplo 2 palabras, 2 clases) es después dividido por un kernel Gaussiano (comúnmente descrito como kernel RBF) cuyos parámetros c y γ podrán ser configurados por el usuario). Aunque el algoritmo es recomendado para dos clases, se puede utilizar para múltiples clases. De acuerdo del número de muestras obtenidas, se hace una prueba con retroalimentación por el usuario, el cual indicará si es efectiva o no, con la finalidad de recalibrar el sistema para su fino uso una vez que la retroalimentación háptico-visual sea la deseada.

El sub-modo DLT, usa un algoritmo de redes neuronales profundas, en la que el sistema se sincroniza a una base de datos que contiene señales o comportamientos previos utilizados por otros usuarios del sistema que han provisto y dado consenso a proporcionar sus datos, de tal manera que mediante el empleo de una cierta proporción de datos de las señales o comportamientos previos, se entrena intensivamente al algoritmo con la finalidad de poder recrear y analizar patrones de frecuencia de manera determinística.

El modo AM, usa un algoritmo que consiste en la configuración de gradientes RGB con valores de 8 bits para cada color configurados desde una estación externa comunicada a través del módulo de comunicaciones externas (407). El algoritmo se emplea a través de la selección de una banda (onda cerebral) de trabajo; alfa, beta, gamma, delta o theta). Una vez configurada la banda, se realiza la obtención del espectro

normalizado de frecuencias. Es decir, se convierte la señal digital discreta al dominio de frecuencia por medio de la transformada rápida de Fourier (FFT por sus siglas en inglés) y se obtiene el poder de banda de todas las zonas configuradas para ser usadas por el sistema interactivo de procesamiento de bioseñales. El valor más alto de potencia (electrodo cuyo valor de señal EEG/EMG/EOG es más aproximado e intenso para la banda seleccionada) será normalizado con el valor de 1, y el valor más bajo (electrodo cuyo valor de la señal EEG/EMG/EOG) será normalizado a 0. De acuerdo con la normalización Gaussiana, los valores intermedios serán normalizados con respecto a dicha distribución y presentados mediante gradiente de colores en conjunto con una señal háptica por medio del sistema interactivo de procesamiento de bioseñales.

15

La presente invención se ha descrito de acuerdo con una modalidad preferida; sin embargo, será aparente para un técnico con conocimientos medios en la materia, que podrán hacerse modificaciones a la invención, sin apartarse de su espíritu y alcance.

20

REIVINDICACIONES

1.- Un sistema interactivo de procesamiento de bioseñales con retroalimentación sensorial *in situ*, que comprende un dispositivo de captura de bioseñales que tiene una capa base (1) de tejido aislante; una capa superior (3) y; una estación de procesamiento central (4) que tiene una carcasa (401) que se fija sobre la capa superior (3), caracterizado porque comprende:

- al menos ocho perforaciones equidistantes (101) alineadas en dos grupos lineales ubicados a los lados del eje central del dispositivo de captura de bioseñales, de acuerdo al sistema internacional de posicionamiento 10/20; una capa intermedia (2), con por lo menos ocho perforaciones (201) ubicadas en las mismas posiciones relativas de las perforaciones equidistantes de la capa base (1) y, al menos ocho LEDs policromáticos (202), ubicados cada uno al lado de cada una de las perforaciones (201) estando unos hilos conductivos (203) de cada uno de los LEDs policromáticos (202) tejidos en la capa intermedia (2) y; al menos ocho perforaciones (301), dispuestas en la capa superior (3), que se corresponden con las perforaciones (201) de la capa base (1), adaptadas para recibir en cada una de ellas a una de una pluralidad de bases de electrodo (302), de tal manera que dichas bases pasen a través de las correspondientes perforaciones (201) y (101) de las capas intermedia (2) y base (1) respectivamente, que fijan en su posición a unos electrodos (304), cada uno de los cuales está conectado eléctricamente a un cable de electrodo (305);

• en la estación de procesamiento central (4), una pluralidad de conectores (402), dispuestos para la recepción de los cables de electrodo (305), estando los conectores asociados a los cables de electrodo (305), conectados a un
5 filtrador de señales (402') en el que las señales analógicas recibidas son filtradas; un convertidor analógico-digital (403) que recibe la señal producida en el filtrador de señales (402); un microcontrolador (404), que recibe las señales convertidas y guarda los datos recibidos en una memoria (405)
10 asociándose a una fecha en tiempo real y a unas coordenadas espaciales específicas obtenidas desde un módulo MEMS (406), estando dicho microcontrolador (404) adaptado para interpretar en tiempo real los datos almacenados, a fin de generar señales de control a partir de la clasificación de las señales
15 recolectadas; un módulo de comunicaciones externas (407) para el envío de los datos capturados y la recepción de instrucciones; una pluralidad de salidas lógicas (408), en las que están conectados los hilos conductivos (203), que controlan el color mostrado por cada uno de los LEDs policromáticos (202)
20 utilizando las señales de control producidas por el microcontrolador (404) para configurar gradientes RGB con valores de 8 bits para cada color configurado, de tal manera que se forma un mapa de visualización de las zonas en donde se generan los impulsos eléctricos y; un puerto USB habilitado
25 para la carga de una batería interna y para la recepción de instrucciones de control y;

• medios para la retroalimentación sensorial háptica y auditiva, que despliegan señales vibratorias o auditivas *in situ* para generar bioseñales y/o para entrenar al sistema para

producir patrones específicos de señales lumínicas en respuesta a los estímulos captados, constituidos por un micromotor de vibración (5), ubicado al interior de la carcasa (401) de la estación de procesamiento central (2), controlados por las
5 señales de control del microcontrolador (404) en respuesta a la captura de señales por parte de los electrodos (302) y; un par módulos de retroalimentación auditiva (6), cada uno con un patrón específico en espiral de hilo conductivo (601) fijado a la capa intermedia (2) mediante una pluralidad de soportes
10 aislantes y, un imán de neodimio redondo (602) ubicado en una bolsa de la capa base (1) justo por debajo del centro de la espiral de hilo conductivo (601).

2.- El sistema interactivo de procesamiento de bioseñales
15 con retroalimentación sensorial de acuerdo con la reivindicación 1, caracterizado porque el dispositivo para captura de bioseñales comprende además una capa de sustentación (A) ubicada sobre la capa base (1), en la que se anclan los electrodos (304) y los cables de electrodo (305), de forma que
20 estos corren por dentro del dispositivo de captura de bioseñales y; una capa aislante (B) ubicada entre la capa de sustentación (A) y la capa intermedia (2), para evitar interferencias entre las señales de los electrodos (304) y las señales de control de los LEDs policromáticos (202).

25

3.- El sistema interactivo de procesamiento de bioseñales con retroalimentación sensorial de acuerdo con la reivindicación 1, caracterizada porque tiene forma de gorra y comprende un par de superficies frontales ubicadas en la
30 proximidad de las órbitas oculares de un usuario de la gorra,

teniendo dichas superficies frontales por lo menos tres perforaciones para la recepción de tres bases para electrodo (302), de tal manera que es posible colocar electrodos (304) sobre la parte externa de las órbitas oculares del usuario para
5 realizar electro óculo gramas.

4.- El sistema interactivo de procesamiento de bioseñales con retroalimentación sensorial de acuerdo con la reivindicación 1, caracterizado porque el dispositivo de
10 captura de bioseñales tiene forma de superficie enrollable y comprende una serie de correas de ajuste tales como por ejemplo correas de velcro.

5.- El sistema interactivo de procesamiento de bioseñales con retroalimentación sensorial de acuerdo con la
15 reivindicación 1, caracterizado porque los módulos de retroalimentación auditiva comprenden parlantes planares magnéticos fijados por la parte interna de la capa intermedia (2) quedando suspendidos de ésta por una pluralidad de soportes
20 aislantes, de tal manera que dichos parlantes planares magnéticos no entren en contacto con la capa base.

RESUMEN DE LA INVENCION

La presente invención se refiere a un novedoso sistema de procesamiento de bioseñales con retroalimentación sensorial integral que permite procesar señales provocadas por la activación de grupos celulares específicos, mostrando la interpretación de las señales recibidas a través de patrones visuales generados por una serie de LEDs policromáticos ubicados en las zonas corticales de acuerdo con el sistema internacional 10/20, permitiendo una visualización en tiempo real de la interpretación

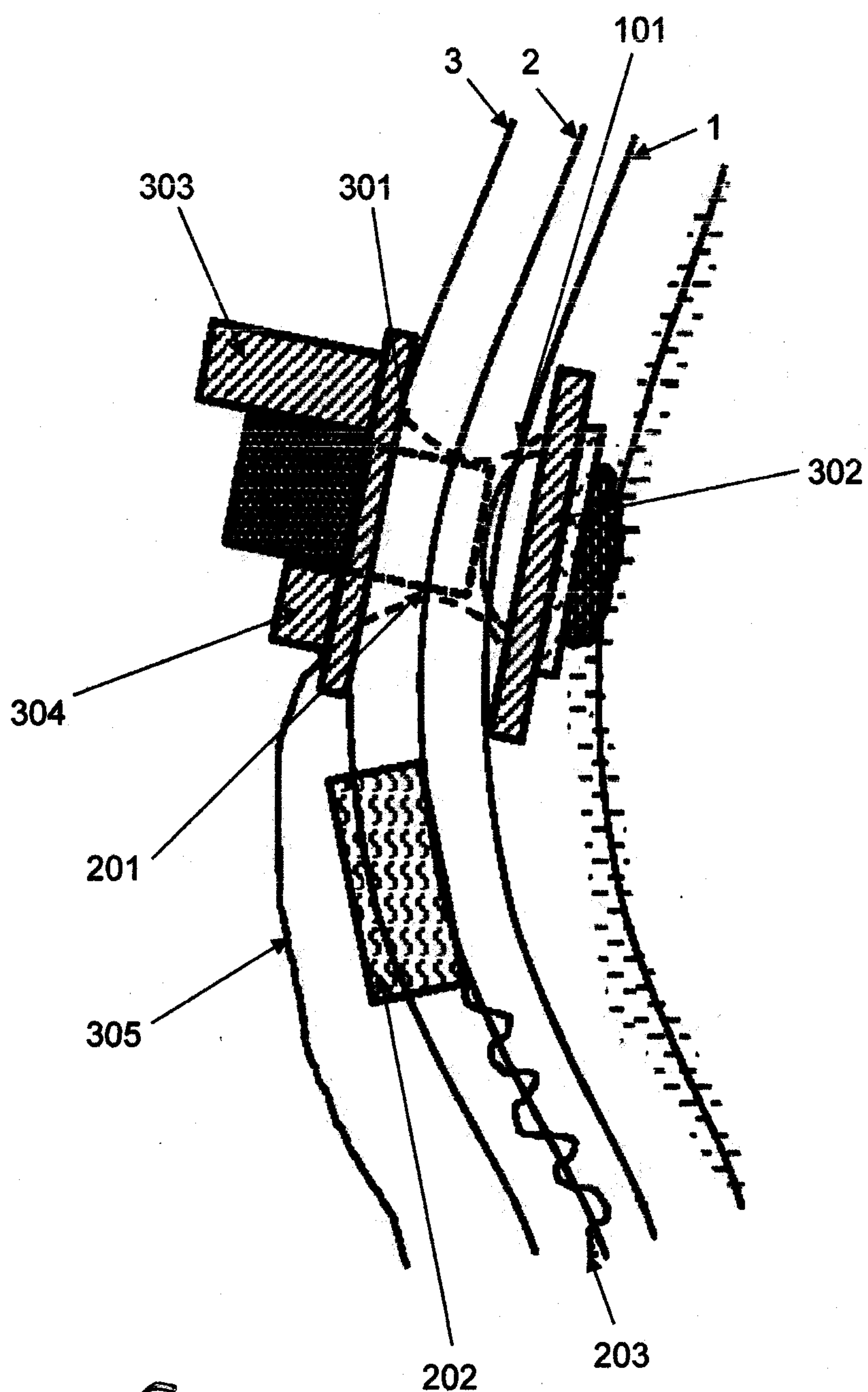


FIGURA 1

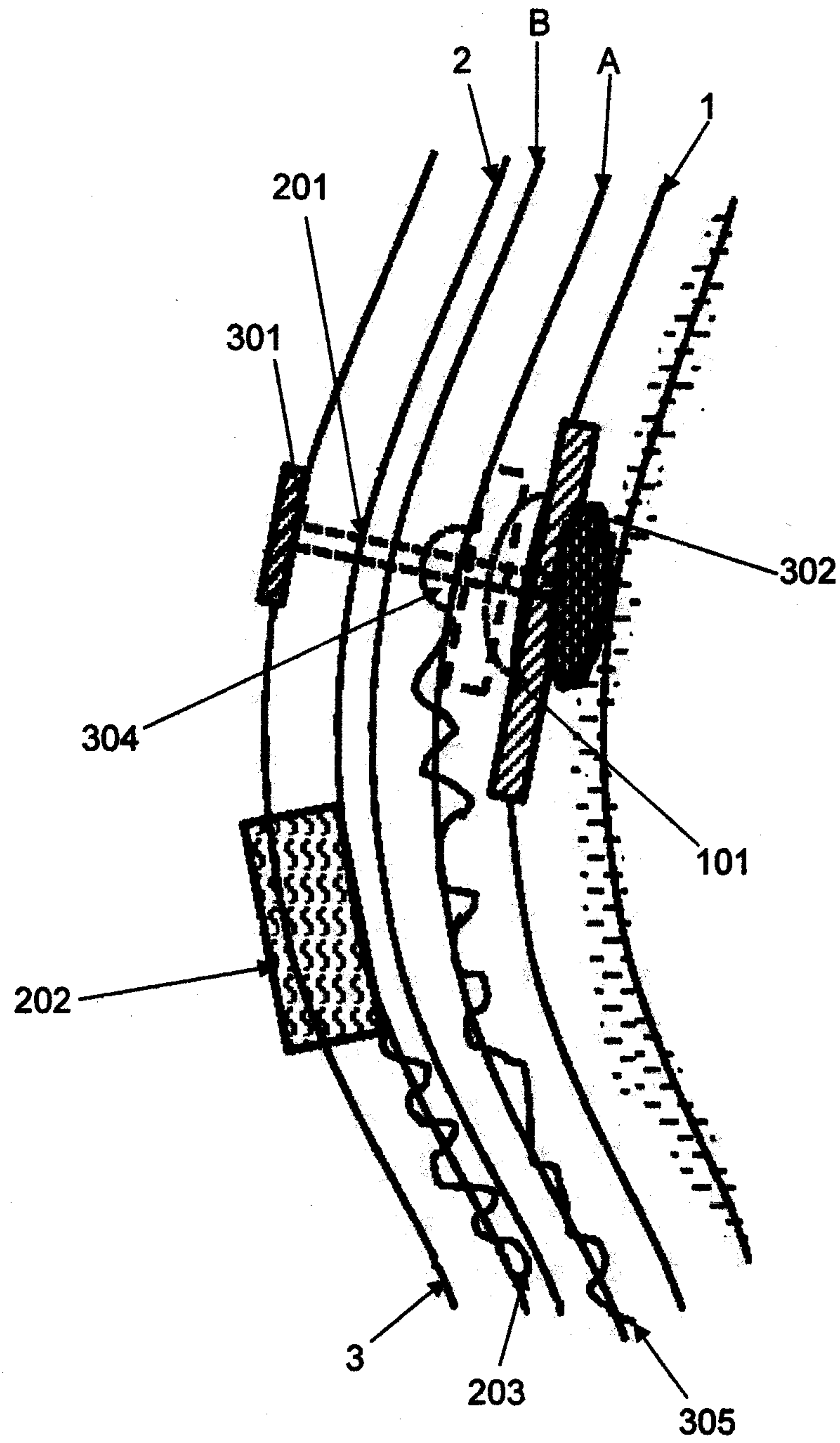


FIGURA 2

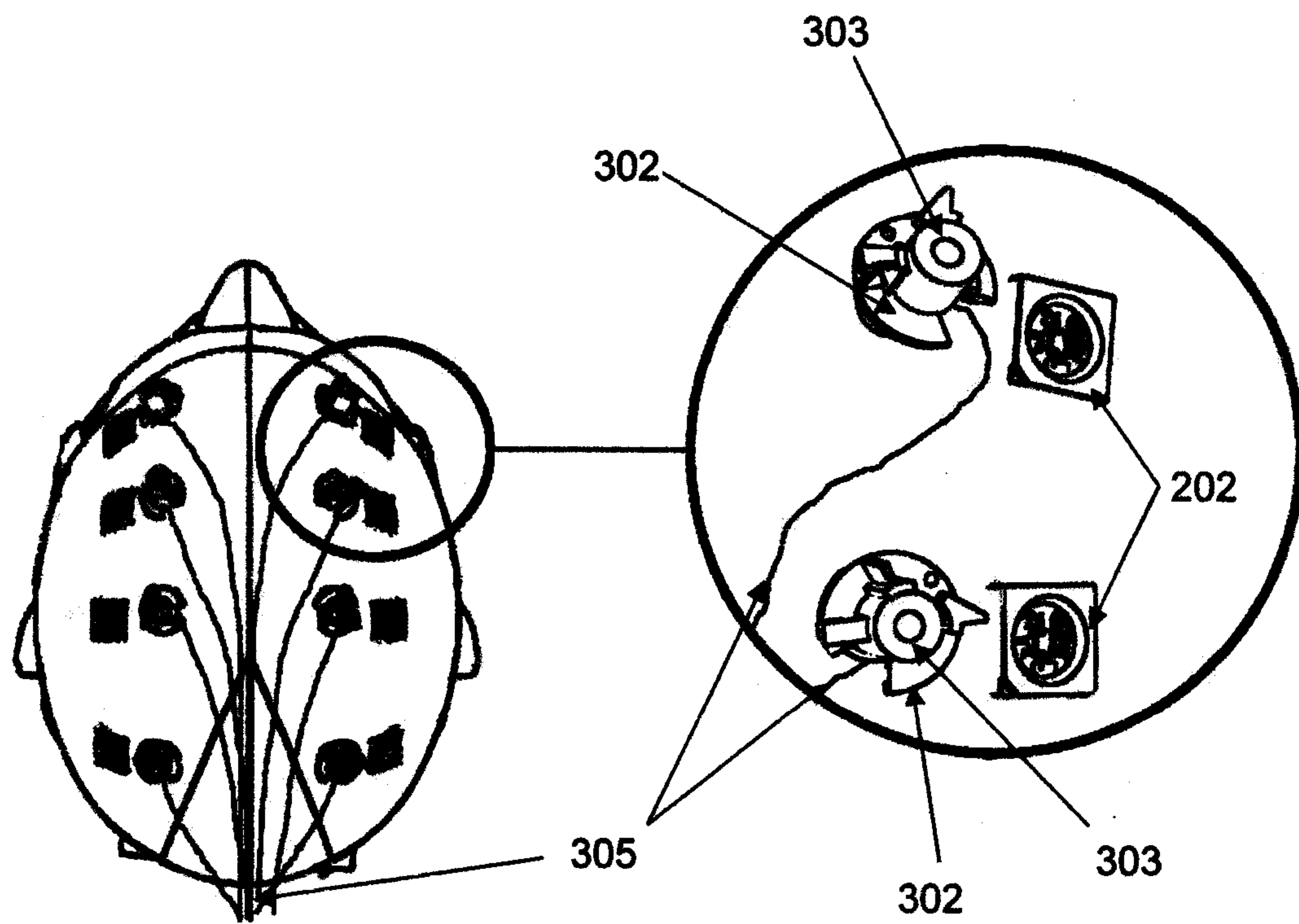


FIGURA 3

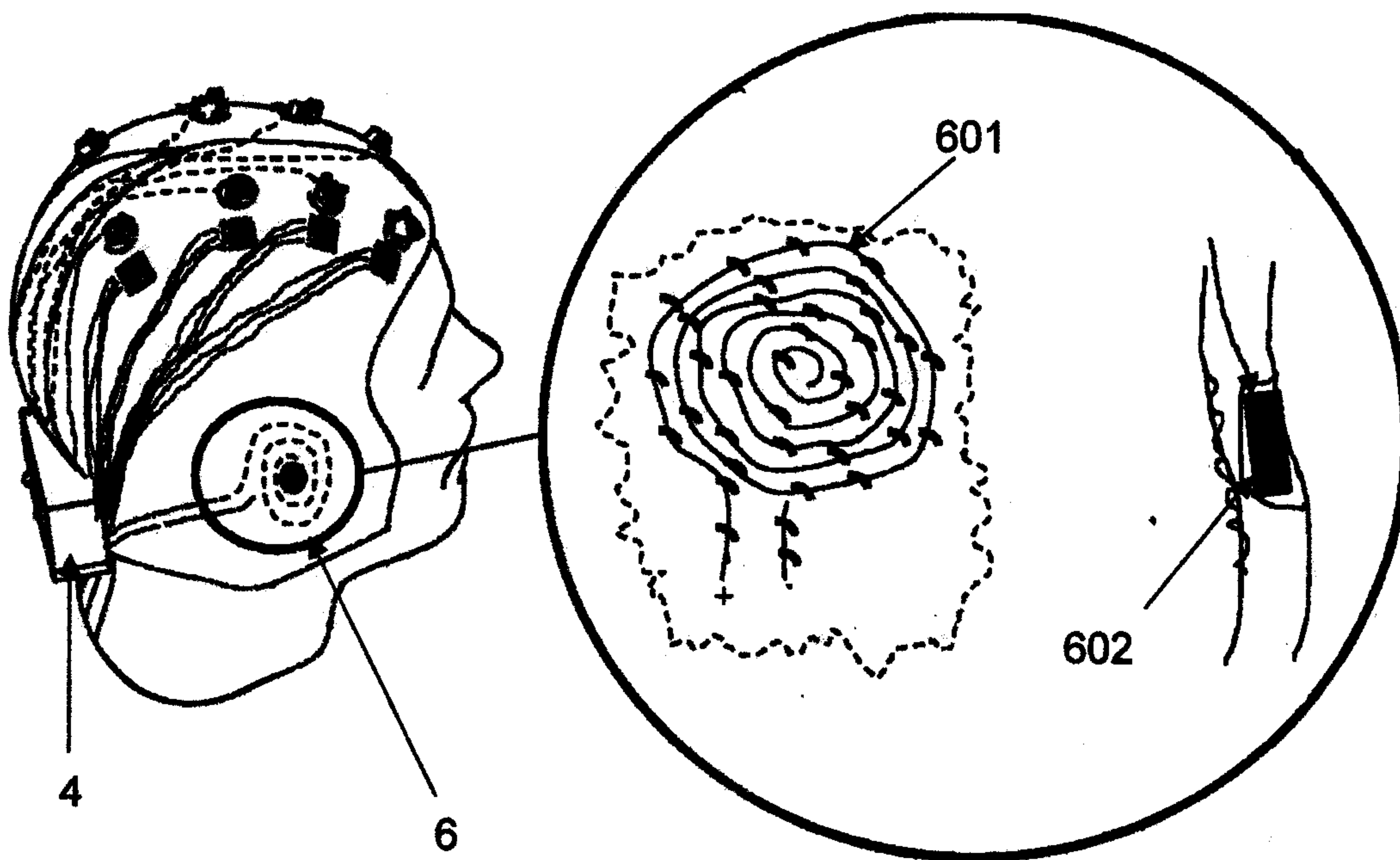


FIGURA 4

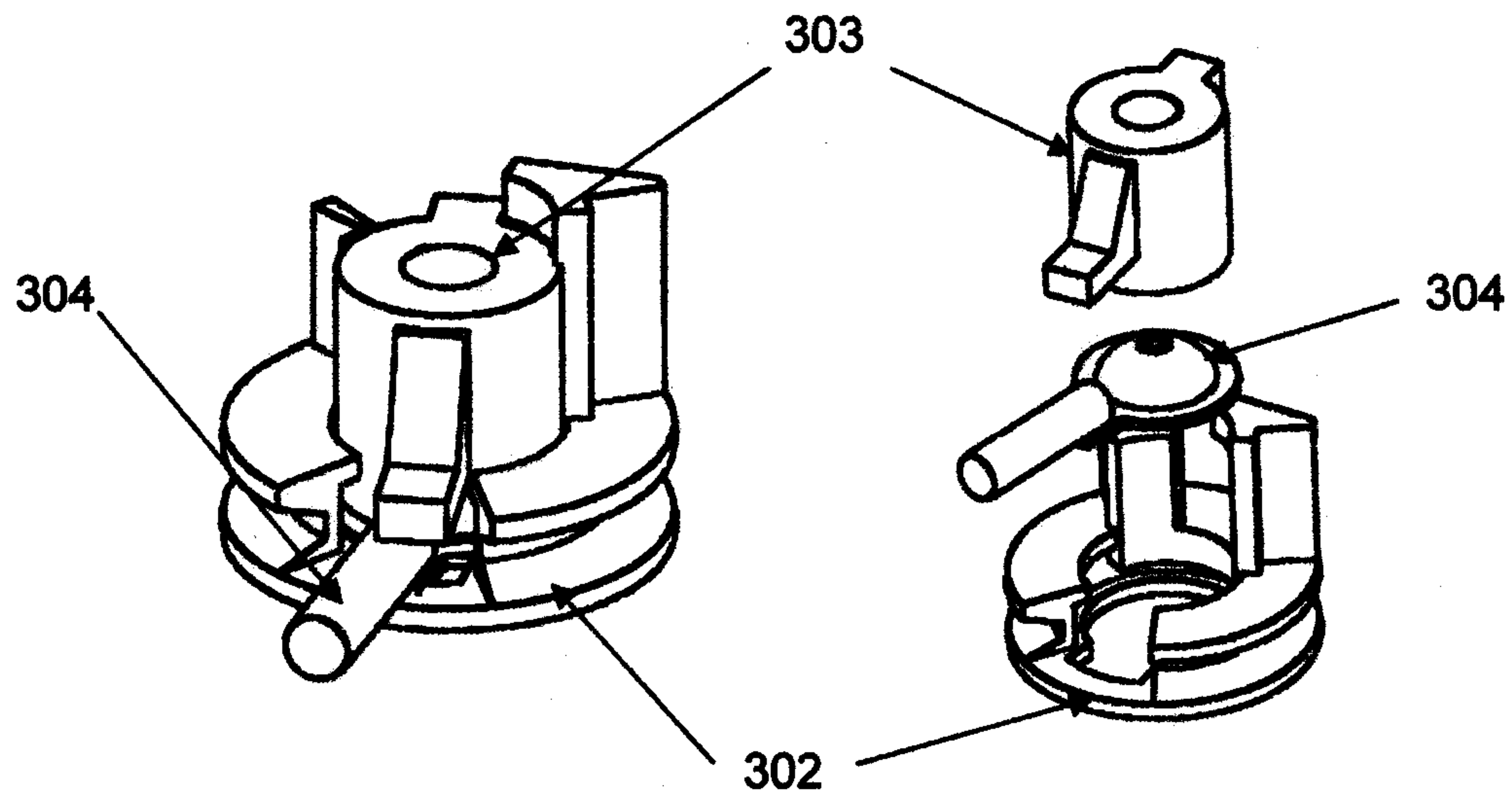


FIGURA 5

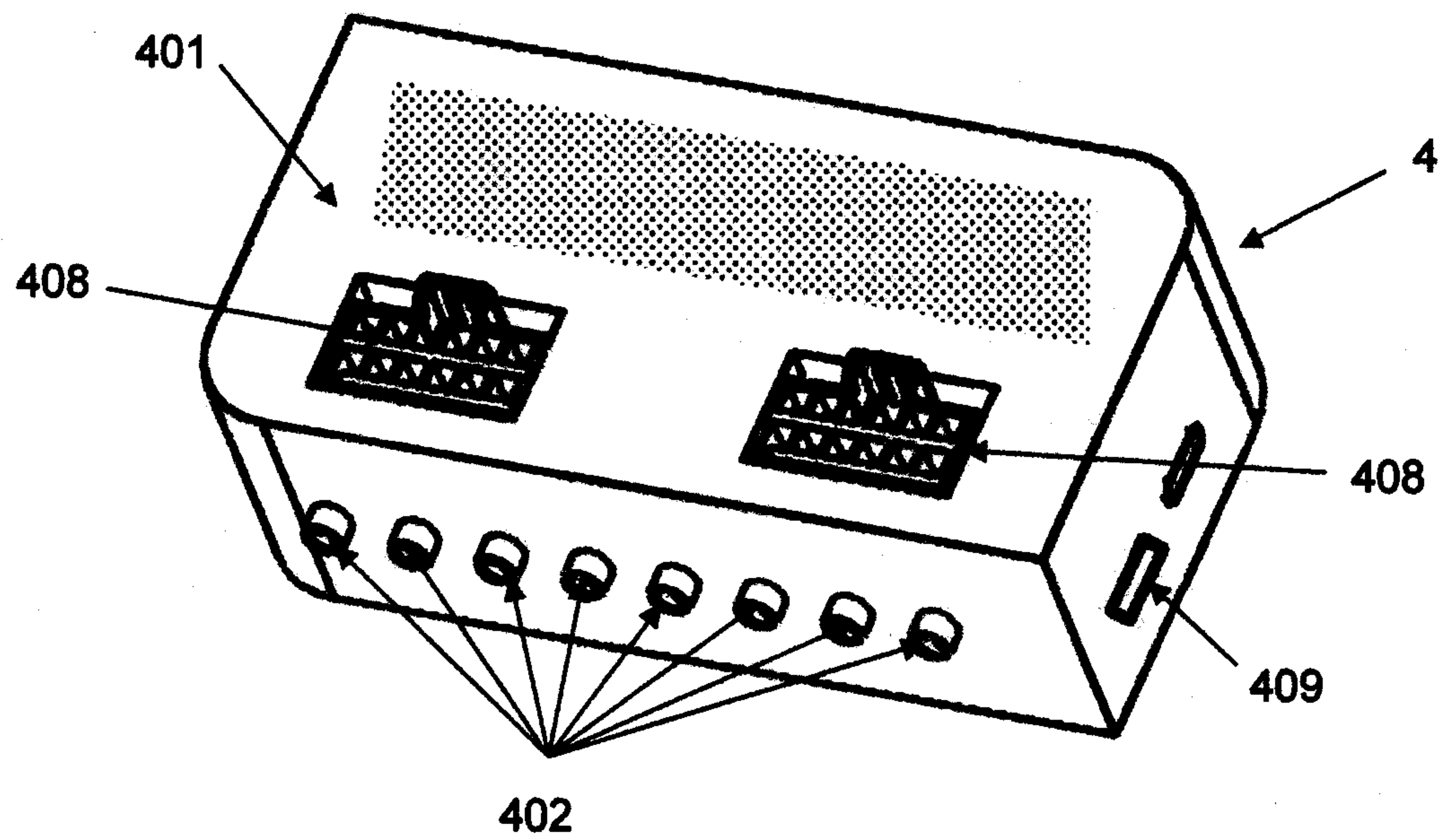


FIGURA 6

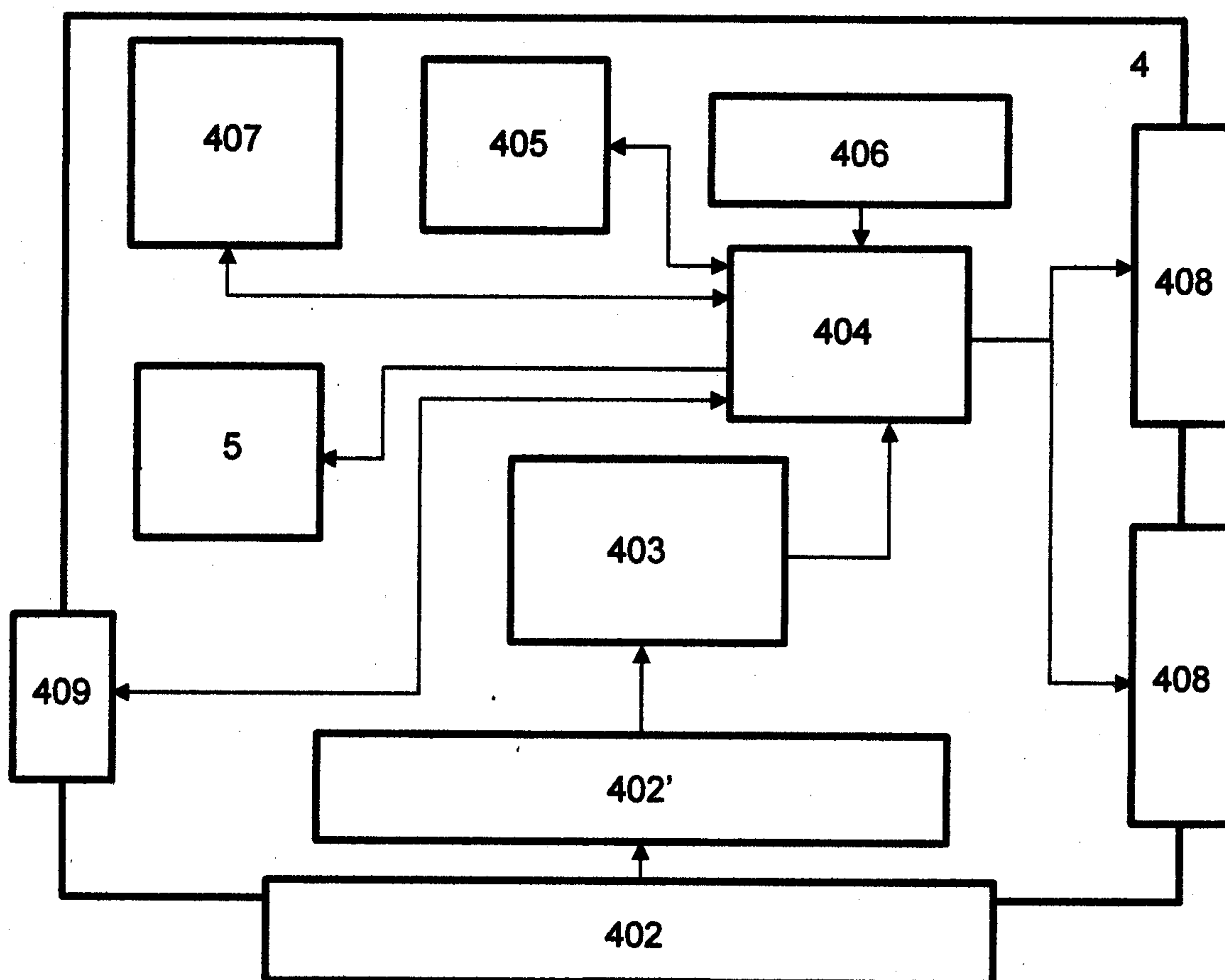


FIGURA 7